

מודול 2 — יסודות Linux — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 2: יסודות Linux

2.  פתרונות מלאים — מודול 2: יסודות Linux

תרגילים — מודול 2: יסודות Linux

כל התרגילים ב-Terminal של Kali. פתרונות מלאים ב- `solutions.md` — נסה לבד קודם!

לפני שמתחילים — קרא אותי!

- **מה צריך:** מכונת **Kali** דולקת עם **Terminal** פתוח. זהו. אין צורך ביעד חיצוני.
- **איך עובדים:** קרא קודם את ה- `README.md`. כאן נהיה **מאוד ישירים** — לרוב התרגילים נותנים את הפקודה המדויקת ואת **מה לחפש בפלט**. פשוט הקלד ובדוק.
- **נתקעת?** אם פקודה מחזירה שגיאה — קרא אותה לאט (לרוב שם/נתיב שגוי). נסה שוב, ואז הצץ ב- `solutions.md`.
- **טיפ:** אלה הפקודות שתשתמש בהן בכל שאר הקורס. שווה לשנן אותן ע"י חזרה.

מקרא רמות: קל • בינוני • מתקדם • אתגר

חלק א' — ניווט ומערכת הקבצים (קל)

2.1 • — הצג את התיקייה הנוכחית, עבור ל- `/etc`, והצג את תוכנה.

```
pwd
cd /etc
ls
```

👁️ **חפש:** אחרי `cd /etc` הפקודה `pwd` תראה `/etc`, ו-`ls` תציג הרבה קבצי הגדרות (`passwd`, `...hosts`). ☒ הצלחה: אתה ב- `/etc` ורואה את הקבצים שבו.

2.2 • — חזור לתיקיית הבית בשתי דרכים שונות.

```
cd ~      # דרך 1
cd        # דרך 2 (ללא ארגומנט = הביתה)
```

☒ הצלחה: `pwd` מראה `/home/kali` (או `/root`).

2.3 • — הצג את **כל** הקבצים בבית, כולל מוסתרים, עם פירוט וגדלים קריאים.

```
ls -lah
```

👁️ **חפש:** קבצים שמתחילים בנקודה (כמו `.bashrc`) — אלה המוסתרים; ועמודת הגדלים (K/M).  הצלחה: אתה רואה גם קבצים מוסתרים עם גדלים.

2.4 🟡 — לאיזו מטרה משמשת כל תיקייה? `/etc/passwd` · `/usr/share/wordlists` · `/var/log`  רמז: README — טבלת מבנה מערכת הקבצים.  הצלחה: `passwd`=משתמשים, `wordlists`=רשימות סיסמאות, `var/log`=לוגים, `root`=בית של `root`.

חלק ב' — קבצים ותיקיות (🟡🟢)

2.5 🟢 — צור תיקייה `lab` ובתוכה קובץ `notes.txt`.

```
mkdir lab
touch lab/notes.txt
ls -l lab
```

 הצלחה: `ls -l lab` מראה את `notes.txt`.

2.6 🟡 — כתוב `recon started` ל-`notes.txt`, ואז **הוסף** שורה `scanning next` בלי לדרוס.

```
echo "recon started" > lab/notes.txt    # > יוצר דורס
echo "scanning next" >> lab/notes.txt    # >> מוסיף בלי לדרוס
cat lab/notes.txt
```

👁️ **חפש:** `cat` מציג **שתי** שורות.  הצלחה: שתי השורות קיימות (שים לב ל-`>` מול `>>`). 

2.7 🟡 — העתק את `notes.txt` ל-`/tmp/`, ואז שנה את שם העותק ל-`backup.txt`.

```
cp lab/notes.txt /tmp/
mv /tmp/notes.txt /tmp/backup.txt
ls -l /tmp/backup.txt
```

 הצלחה: `/tmp/backup.txt` קיים.

2.8 🟡 — צור שרשרת תיקיות `project/recon/results` בפקודה אחת.

```
mkdir -p project/recon/results
```

💡 רמז: הדגל `-p` יוצר את כל התיקיות בשרשרת בבת אחת. ✅ הצלחה: `ls -R project` מראה את כל שלוש הרמות.

חלק ג' — הרשאות, משתמשים ו-`sudo` (🟡🟠)

2.9 🟡 — מי אתה? מה ה-UID שלך ובאילו קבוצות אתה?

```
id
```

👁️ **חפשי:** `uid=`, `gid=`, `groups=`. ✅ הצלחה: זיהית את שם המשתמש, ה-UID והקבוצות.

2.10 🟡 — צור `run.sh`, הפוך אותו לניתן-הרצה, ואמת ב-`ls -l`.

```
touch run.sh
chmod +x run.sh
ls -l run.sh
```

👁️ **חפשי:** בעמודת ההרשאות מופיע עכשיו `x` (למשל `-rwxr-xr-x`). ✅ הצלחה: ההרשאה `x` נוספה.

2.11 🟡 — פענח את שורת ההרשאות `-rwxr-x---`: מה מותר לבעלים, לקבוצה, ולכולם? מה הערך ה-Octal? 💡 רמז: README — סעיף ההרשאות. `r=4`, `w=2`, `x=1`. חלק לשלשיות: בעלים/קבוצה/אחרים. ✅ הצלחה: בעלים=`7`(`rw`), קבוצה=`5`(`r-x`), אחרים=`0` → `750`.

2.12 🟡 — הרץ `sudo -l`. הסבר למה זו מהפקודות הראשונות של בודק חדירות אחרי שהשיג גישה.

```
sudo -l
```

💡 רמז: README — סעיף `sudo`. זה מראה אילו פקודות מותר להריץ כ-`root`. ✅ הצלחה: הבנת שהרשאות `sudo` שגויות = מסלול הסלמה ל-`root` (מודול 11).

חלק ד' — חבילות, שירותים ורשת (🟡🟠)

2.13 🟡 — עדכן את רשימת החבילות והתקן את `tree`.

```
sudo apt update
sudo apt install tree -y
tree lab
```

✓ הצלחה: tree מותקן ומצייר את תיקיית lab .

2.14 — הפעל שרת web מקומי על פורט 8000 ואמת מטרמינל אחר.

```
python3 -m http.server 8000 # טרמינל 1 (משאיר רץ)
# בטרמינל 2:
curl http://127.0.0.1:8000
```

👁️ **הפש:** בטרמינל 2 מוחזר HTML; בטרמינל 1 מופיעה שורת בקשה / GET . ✓ הצלחה: השרת עונה.
(עצור עם Ctrl+C)

2.15 — מצא את ה-IP שלך, את ה-Gateway, ובדוק קישוריות אליו.

```
ip a # שלך IP-ה (inet תחת eth0)
ip route # ה-Gateway (default via ...)
ping -c 3 <gateway> # ה-Gateway החלף בכתובת ה
```

✓ הצלחה: יש לך IP + Gateway, וזה ping מקבל תשובות.

2.16 — הצג את כל הפורטים הפתוחים שמאזינים במכונה שלך.

```
ss -tulpn
```

👁️ **הפש:** עמודת LISTEN — כל שורה היא שירות שמאזין (למשל אם השארת את שרת ה-8000). ✓
הצלחה: רשימת הפורטים המאזינים.

חלק ה' — חיפוש וצינורות (מתקדם)

2.17 — מצא את כל קובצי ה-SUID במערכת, וסנן שגיאות הרשאה.

```
find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null
```

💡 רמז: 2>/dev/null “בולע” שגיאות הרשאה כדי שהפלט יהיה נקי. זה וקטור הסלמה (מודול 11)! ✓
הצלחה: קיבלת רשימת קבצים עם דגל SUID.

2.18 — כמה משתמשים מוגדרים ב- /etc/passwd ?

```
cat /etc/passwd | wc -l
```

💡 רמז: כל שורה = משתמש; `wc -l` סופר שורות. ☒ הצלחה: יש לך מספר.

2.19 — הצג רק את השורות ב- `/etc/passwd` שמכילות `bash` (משתמשים עם shell פעיל).

```
grep bash /etc/passwd
```

👁️ **הפש:** שורות שמסתיימות ב- `/bin/bash` — אלה חשבונות אמיתיים עם shell. ☒ הצלחה: קיבלת רק את השורות הרלוונטיות.

🔴 אתגר מסכם — “סקריפט הסיור הראשון”

בצע ידנית **רצף סיור** על מכונת Kali שלך ותעד את הפלט של כל שלב:

1. מי אני ובאילו הרשאות (`sudo -l`, `id`, `whoami`).

2. פרטי הרשת (IP, Gateway, DNS).

3. הפורטים הפתוחים המאזינים (`ss -tulpn`).

4. חיפוש קובצי SUID (`find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null`).

5. תוכן `/etc/passwd` — מי המשתמשים עם shell.

6. **מסקנה:** 2-3 שורות — לו היית תוקף, איזה מסלול הסלמה נראה הכי מבטיח, ולמה.

💡 רמז: כל הפקודות כבר תרגלת אותן למעלה. רק הרץ ברצף ותעד. ☒ הצלחה: מסמך עם פלט של 5 השלבים + מסקנה.

🍰 זהו למעשה “Local Enumeration” — בדיוק מה שעושים בשלב שאחרי הפריצה (מודול 11). שמור את הפלט.

☒ רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 3

- ☐ אני מנווט בין תיקיות ומבין נתיב מוחלט מול יחסי
- ☐ אני יוצר/מעתיק/מוחק קבצים ותיקיות בביטחון
- ☐ אני עורך קבצים ב-nano (ויודע לצאת מ-vim!)
- ☐ אני קורא שורת הרשאות ומשנה אותן עם `chmod`
- ☐ אני מבין `sudo` ומדוע `sudo -l` חשוב
- ☐ אני מתקין כלים (`apt` / `git clone`) ומנהל שירותים (`systemctl`)

- אני משתמש ב-pipes ו-find/grep לחיפוש

פתרונות מלאים: `solutions.md`

פתרונות מלאים — מודול 2: יסודות Linux

נסה לפתור לבד ב-missions.md קודם.

חלק א' — ניווט ומערכת הקבצים

2.1

```
pwd          # מציג היכן אתה (למשל /home/kali)
cd /etc
ls
```

2.2 — שתי דרכים לחזור הביתה:

```
cd ~          # דרך 1: הקיצור לבית
cd /home/kali # דרך 2: נתיב מוחלט
# (בלי ארגומנטים מחזיר הביתה גם cd)
```

2.3

```
ls -lah ~     # גדלים קריאים=h, מוסתרים=a, פירוט=l
```

2.4 - `/etc/passwd` → תחת `/etc` (הגדרות מערכת ומשתמשים) - `/usr/share/wordlists` → תחת `/usr` (נתונים משותפים) - `/var/log` → תחת `/var` (לוגים) - `/root` → תיקיית הבית של root

חלק ב' — קבצים ותיקיות

2.5

```
mkdir lab
touch lab/notes.txt
```

2.6


```
echo "recon started" > lab/notes.txt      # > דורס/יוצר
echo "scanning next" >> lab/notes.txt     # >> מוסיף בסוף
cat lab/notes.txt
# פלט:
# recon started
# scanning next
```

שים לב: > היה דורס את השורה הראשונה; >> שומר עליה. ⚠

2.7

```
cp lab/notes.txt /tmp/
mv /tmp/notes.txt /tmp/backup.txt
```

2.8

```
mkdir -p project/recon/results  # -p יוצר את כל השרשרת
```

חלק ג' — הרשאות, משתמשים ו-sudo

2.9

```
id
# למשל: uid=1000(kali) gid=1000(kali) groups=1000(kali),27(sudo)...
```

2.10

```
touch run.sh
chmod +x run.sh
ls -l run.sh
# -rwxr-xr-x ... run.sh ← מופיע x-ה
```

2.11 — פענוח --- : -rwxr-x- - בעלים: rwx = קריאה+כתיבה+הרצה - קבוצה: r-x = קריאה+הרצה -
כולם: --- = כלום - ערך (7=rwx, 5=r-x, 0=—) Octal: 750

2.12

```
sudo -l
```

מציג אילו פקודות מותר לך להריץ כ-root. **למה חשוב לתוקף:** אם המשתמש רשאי להריץ פקודה מסוימת כ-root (במיוחד עם NOPASSWD), לרוב אפשר לנצל זאת כדי להסלים ל-root — זהו אחד הבדיקות הראשונות אחרי השגת גישה.

חלק ד' — חבילות, שירותים ורשת

2.13

```
sudo apt update
sudo apt install tree -y
```

2.14

```
python3 -m http.server 8000
# בטרמינל שני:
curl http://127.0.0.1:8000
# של רשימת הקבצים → השרת עונה HTML מקבלים
```

2.15

```
ip a                # (תחת inet שורת) IP-מציאת ה
ip route            # Gateway (default via X.X.X.X) ה
ping -c 4 <gateway> # בדיקת קישוריות
```

2.16

```
ss -tuln
# t=TCP, u=UDP, l=מאזינים, n=שמות במקום שמות, n
```

חלק ה' — חיפוש וצינורות

2.17

```
find / -perm -4000 2>/dev/null
# -perm -4000 = SUID; 2>/dev/null מסתיר שגיאות "Permission denied"
```

2.18

```
cat /etc/passwd | wc -l
# או ישירות:
wc -l /etc/passwd
# כל שורה = משתמש אחד
```

```
grep "bash" /etc/passwd
# (חשבונות אינטראקטיביים) /bin/bash שלהם shell-מציג משתמשים שה
```

אתגר מסכם — פתרון לדוגמה

רצף ה-Local Enumeration:

```
# 1. זהות והרשאות
whoami; id; sudo -l

# 2. רשת
ip a; ip route; cat /etc/resolv.conf

# 3. פורטים מאזינים
ss -tuln

# 4. SUID וקטור הסלמה – קובצי
find / -perm -4000 2>/dev/null

# 5. shell משתמשים עם
grep "bash" /etc/passwd
```

דוגמת מסקנה: “המשתמש שלי חבר בקבוצת sudo, ו-sudo -l הראה הרשאה להריץ /usr/bin/find כ-root ללא סיסמה. זהו מסלול ההסלמה המבטיח ביותר — ניתן לנצל את find עם -exec כדי להריץ פקודות כ-root (GTFOBins). לחלופין, נבדוק את קובצי ה-SUID החריגים שנמצאו.”

כיסית את כל הצעדים? מצוין — המשך למודול 3.